

Semejanza y Trigonometría

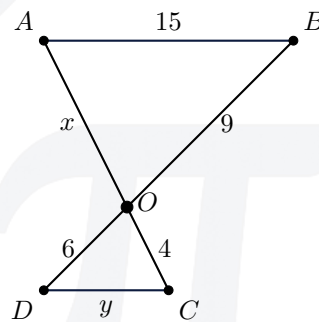
Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Thales recíproco:** si $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$, entonces $DE \parallel BC$.
- **Triángulos en mariposa:** si $AB \parallel DC$ y las rectas AC y BD se cortan en O , entonces $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ con $k = OA/OC = OB/OD = AB/DC$.
- **Altura sobre la hipotenusa:** crea dos triángulos semejantes al original y entre sí.
- **Identidades:** $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$; $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$; $\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$.
- **Resolución general:** en cualquier triángulo rectángulo se puede despejar cualquier lado o ángulo usando las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras.

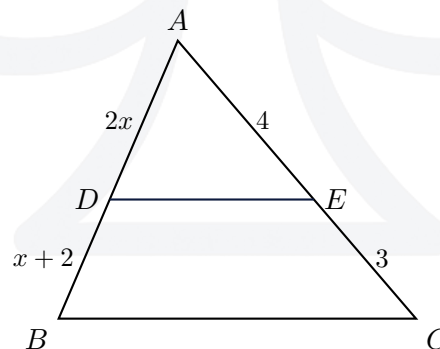
1. Teorema de Thales avanzado

- 1** Halla los lados desconocidos de la siguiente figura:



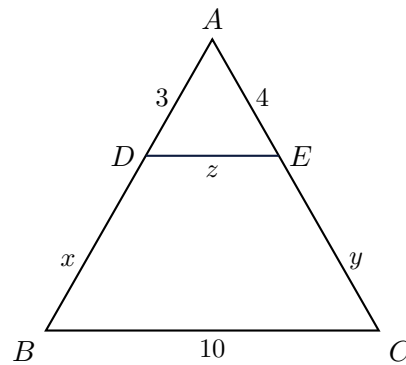
Sol.: $x = 6$; $DC = 10$

- 2** Halla los lados desconocidos de la siguiente figura:



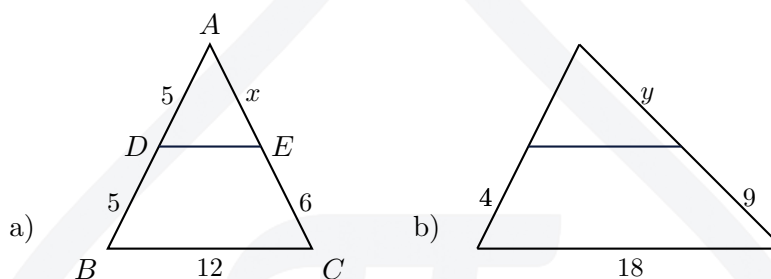
Sol.: $x = 4$ ($AD = 8$, $DB = 6$)

3 Halla los lados desconocidos de la siguiente figura:



Sol.: $x = 5$, $y = \frac{20}{3}$, $z = \frac{15}{4}$

4 Calcula x e y :



Sol.: a) $x = 6$ b) $y = 9$

5 Un explorador de $1,82$ m se coloca a $2,3$ m de un árbol de $3,32$ m de altura. Al mirar por encima de la copa, la cima de una montaña al fondo queda justo alineada. Si el explorador está a 138 m del pie de la montaña, ¿cuánto mide la montaña?

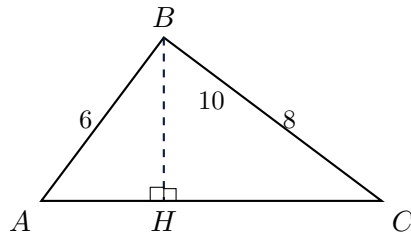
Sol.: $\approx 91,82$ m

6 Para medir el ancho de un barranco, se colocan dos jalones de 2 m a 5 m de distancia en el borde. Desde un punto a 3 m de los jalones, los extremos del barranco quedan alineados con cada jalón. Si los extremos están a 18 m del punto de observación, ¿cuánto mide el ancho del barranco?

Sol.: ≈ 12 m

2. Semejanza avanzada

7 En el triángulo rectángulo ABC ($\hat{B} = 90^\circ$), la altura divide al triángulo en dos. Halla los lados desconocidos y la razón de semejanza.



Sol.: $k = \frac{3}{5}$; $AH = 3,6$ cm; $BH = 4,8$ cm

8 Dos triángulos semejantes tienen áreas $A_1 = 50 \text{ cm}^2$ y $A_2 = 200 \text{ cm}^2$. ¿Cuál es la razón de semejanza? ¿Y la razón entre sus perímetros?

Sol.: $k = 2$; razón perímetros = 2

9 Dos cilindros semejantes tienen radios 3 cm y 9 cm. ¿Cuál es la razón entre sus áreas laterales? ¿Y la razón entre sus volúmenes?

Sol.: Áreas: 9; volúmenes: 27

3. Identidades trigonométricas

10 Halla $\cos \alpha$ y $\tan \alpha$ en cada caso (α agudo):

a) $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ b) $\tan \alpha = 2$ c) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Sol.: a) $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ b) $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ c) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ($\alpha = 30^\circ$)

11 Simplifica o calcula sin calculadora:

a) $\frac{\sin 60^\circ}{\cos 30^\circ}$ b) $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ$ c) $(1 + \tan^2 30^\circ) \cdot \cos^2 30^\circ$ d) $\frac{\tan 60^\circ}{\sin 60^\circ}$
 e) $\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ + \cos 30^\circ \cdot \sin 60^\circ$ f) $\cos 30^\circ \cdot \cos 60^\circ - \sin 30^\circ \cdot \sin 60^\circ$

Sol.: a) 1 b) 1 c) 1 d) 2 e) 1 f) 0

12 Demuestra que $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha$ y que $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.

Sol.: Identidades demostradas usando $\sin^2 + \cos^2 = 1$ y la definición en triángulo rectángulo.

4. Resolución de triángulos rectángulos

13 Resuelve completamente cada triángulo rectángulo:

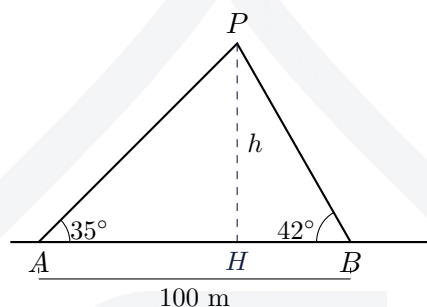
a) $a = 7$, $\alpha = 40^\circ$ b) $b = 12$, $\alpha = 35^\circ$ c) $c = 15$, $\alpha = 55^\circ$ d) $a = 10$, $b = 24$

Sol.: a) $b \approx 8,34$, $c \approx 10,89$, $\beta = 50^\circ$ b) $a \approx 8,40$, $c \approx 14,64$, $\beta = 55^\circ$ c) $a \approx 12,29$, $b \approx 8,60$, $\beta = 35^\circ$ d) $c = 26$, $\alpha \approx 22,62^\circ$, $\beta \approx 67,38^\circ$

14 Un triángulo equilátero tiene lado 8 cm. Halla su altura y su área.

Sol.: $h = 4\sqrt{3} \approx 6,93$ cm; $A = 16\sqrt{3} \approx 27,71$ cm²

15 Desde los extremos de una base de 100 m se miden los ángulos de elevación a la cima de una montaña: $\alpha = 35^\circ$ y $\beta = 42^\circ$. ¿Cuál es la altura?



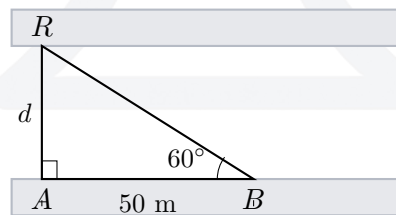
Sol.: $h \approx 39,4$ m

5. Problemas de aplicación

16 Una carretera sube una pendiente del 8 %. ¿Qué ángulo forma con la horizontal? ¿Cuánto se sube verticalmente por cada km?

Sol.: $\alpha \approx 4,57^\circ$; $h \approx 79,7$ m

17 Desde la orilla de un río, se ve una roca en la orilla opuesta con un ángulo de 90° respecto a la dirección del río. Caminando 50 m a lo largo de la orilla, la roca se ve con un ángulo de 60° . ¿Cuál es el ancho del río?



Sol.: $d = 50\sqrt{3} \approx 86,6$ m

18 Un globo aerostático sube verticalmente. Desde un punto en tierra a 200 m, el ángulo de elevación pasa de 30° a 60° . ¿Cuánto ascendió el globo?

Sol.: $\frac{400\sqrt{3}}{3} \approx 230,9$ m

19 Dos rascacielos de 80 m y 50 m están separados 30 m. Una persona en la azotea del mayor mira hacia la azotea del menor. ¿Cuál es el ángulo de depresión?

$$\text{Sol.: } \alpha = 45^\circ$$

20 Una cometa vuela a 60 m de altura con una cuerda de 80 m. ¿Qué ángulo forma la cuerda con el suelo? ¿A qué distancia horizontal está?

$$\text{Sol.: } \alpha \approx 48,59^\circ; d = 20\sqrt{7} \approx 52,92 \text{ m}$$

21 El ángulo de elevación a un edificio es α . Al acercarse 10 m pasa a ser β . Expresa la altura h en función de α y β . Aplica con $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 60^\circ$.

$$\text{Sol.: } h = \frac{10 \tan \alpha \tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}; \text{ con } \alpha = 30^\circ, \beta = 60^\circ: h = 5\sqrt{3} \approx 8,66 \text{ m}$$

22 En un rombo de lado 6 cm, uno de los ángulos mide 60° . Halla las diagonales y el área.

$$\text{Sol.: } d_1 = 6\sqrt{3} \text{ cm}; d_2 = 6 \text{ cm}; A = 18\sqrt{3} \approx 31,18 \text{ cm}^2$$

23 Una persona de 1,80 m camina alejándose de un farol de 6 m. Cuando su sombra mide x metros, ¿a qué distancia está del farol?

$$\text{Sol.: } d = \frac{7x}{3} \text{ m}$$

24 Desde el techo de un edificio de 20 m, el ángulo de depresión a la base de un edificio vecino es 45° y el de elevación a su azotea es 30° . Los edificios distan 20 m. ¿Cuánto mide el edificio vecino?

$$\text{Sol.: } \approx 31,55 \text{ m}$$